

Matemática Discreta

Teoria.

Mathematical

Notes

• Algoritmos $\rightarrow$ sucesión finita de instrucciones precisas para realizar una tarea o un cálculo para resolver un problema.

- Finitos
- Efectivos
- Generalidad.

- Búsqueda lineal: compara todos los elementos de la lista con el buscado. Si no está hace error $O(n)$.
- Búsqueda binaria: requiere lista ordenada de elementos. Buscamos el término central $m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ y se compara con el término buscado, si es menor se buscan en la sublista de 0 a m , en caso contrario de m a n . La sublista no tiene más de $\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor$. $O(\log_2 n)$.

- Ordenación {
 - Bubble sort
 - Selection sort
 - Insertion sort
 - Merge sort
 - Quick sort

- Tipos algoritmos {
 - Fuerza bruta
 - Divide y vencerás
 - Backtracking
 - Voraces

- Los algoritmos voraces toman decisiones localmente óptimas, por lo que no garantizan obtener siempre la mejor solución.

- Problemas indecibles:

Alan Turing

Problema de la parada:

¿Es posible escribir un programa que nos diga si, dado un programa cualquiera y un conjunto de datos, podemos decidir si termina o no? ¿Repetir alguna vez?

- Big O $\rightarrow$ orden superior de complejidad.
- Big $\Omega \rightarrow$ orden inferior de complejidad.
- Big $\Theta \rightarrow$ orden promedio de complejidad.

$O(1) \in O(\log_2 n) \in O(n) \in O(n \log_2 n) \in O(n^2) \in O(n^3)$
 $\in O(2^n) \in O(n!) \in O(n^n)$

• Complejidad { Temporal
Especial

- Temporal :

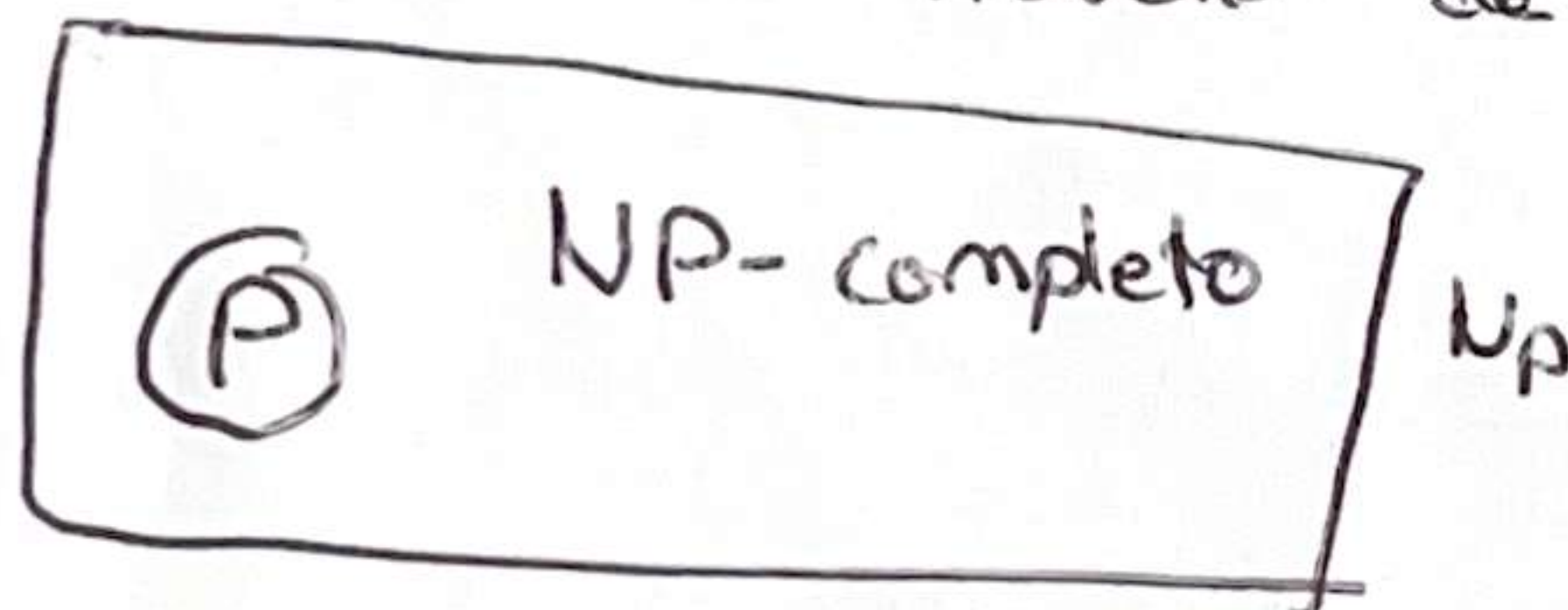
{ Resoluble
Irresoluble

{ Tratable $\leftarrow$ resoluble en el peor de los casos por
un algoritmo de complejidad polinómica.
Intratable $\leftarrow$ no resoluble en el peor de los
casos por un algoritmo de complejidad
polinómica.

Tratable $\rightarrow$ Clase P

Intratable $\rightarrow$ Clase NP $\rightarrow$ se puede o no obtener solución.
(NP completo)

{ Gráfico 3-colorable
Calcular un ciclo hamiltoniano
Problema del viajante
Problema de la mochila



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the middle section, possibly a list or series of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a list or series of notes.

Handwritten text enclosed in a rectangular box at the bottom of the page.

Aritmética Entera.

• Division

$a \mid b \rightarrow a$ divide a b

si $\exists c \in \mathbb{Q} \mid b = a \cdot c$

- Teoremas:

- si $a \mid b$ y $a \mid c \rightarrow a \mid (b+c)$

- si $a \mid b \rightarrow a \mid b \cdot c$

- si $a \mid b$ y $b \mid c \rightarrow a \mid c$

Corolario:

$a \mid b$ y $a \mid c \rightarrow a \mid mb + nc$

• Algoritmo ~~de~~ División:

$$\begin{array}{r} D \\ r \end{array} \begin{array}{l} \lfloor \frac{d}{c} \rfloor \\ c \end{array} \rightarrow D = c \cdot d + r$$

$$\frac{D}{d} = c + \frac{r}{d}$$

$$\lfloor \frac{D}{d} \rfloor \text{ floor}$$

$$r = D \bmod d \rightarrow \text{módulo}$$

• N° primos

Un n° es primo si únicamente
 $1 \mid n$ y $n \mid n$.

• Unidad : a es una unidad si $a \cdot b = 1$ siendo $b \in \mathbb{Z}$
 $\{1, -1\} \cup \pm 2$

• Teoremas sobre los n° primos.

- Existen infinitos n° primos.

- Todo entero > 1 se puede escribir de forma
UNICA como producto de n° primos.

- Si n es un n° compuesto, n tiene un divisor
primo $\leq \sqrt{n}$

• Criba de Eratóstenes.

Primos ≤ 100

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

• Primos de Mersenne.

2^{p-1} son primos sin embargo 2^{11-1} no es primo.

- GCD

El mayor entero d tal que $d|a$ y $d|b$ es el máximo común divisor de a y b

$$\gcd(a, b)$$

Dos n^{os} son coprimos si $\gcd(a, b) = 1$

- LCM

El menor entero m tal que $a|m$ y $b|m$ es el mínimo común múltiplo entre a y b .

- Algoritmo de Euclides.

$$\begin{array}{r} D \overline{)d} \\ r \quad c \end{array}$$

$$D = c \cdot d + r$$

$$r = D - c \cdot d$$

$$\frac{D}{d} = \frac{c \cdot d}{d} + \frac{r}{d}$$

$$\gcd(D, d) = \gcd(d, r)$$

- Th Bézout : $\gcd(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$

- $a \cdot b = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$

- si $\gcd(a, b) = 1$ y $a|b \cdot c \Rightarrow a|c$

- si $p|a_1 \cdot a_2 \dots a_n$, a_i enteros $\rightarrow p|a_i$ para algún i .

Let $f(x) = x^2 + 1$

and $g(x) = x^2 - 1$

Then

$$f(x) + g(x) = (x^2 + 1) + (x^2 - 1)$$

$$= x^2 + 1 + x^2 - 1$$

$$= 2x^2$$

So

$f(x) + g(x) = 2x^2$

and $f(x) - g(x) = (x^2 + 1) - (x^2 - 1)$

$$= x^2 + 1 - x^2 + 1$$

$= 2$

$$f(x) - g(x) = 2$$

$$f(x) + g(x) = 2x^2$$

$$\frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)} = \frac{2x^2}{2}$$

$$= x^2$$

$$f(x) + g(x) = 2x^2$$

$$f(x) - g(x) = 2$$

$$\frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)} = \frac{2x^2}{2}$$

$$= x^2$$

$$\frac{f(x) + g(x)}{f(x) - g(x)} = x^2$$

• Aritmética Modular.

$$\begin{array}{r} D \overline{) d} \\ r \end{array}$$

$$r = D \bmod d$$

a es congruente con b módulo m si

$$m \mid (a-b)$$

$$a \equiv b \pmod{m}$$

• $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a \bmod m = b \bmod m$

$$3 \equiv 1 \pmod{2}$$

$$3 \bmod 2 = 1 \quad 1 \bmod 2 = 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a \equiv b \pmod{m} \\ c \equiv d \pmod{m} \end{array} \right\} \begin{array}{l} a+c \equiv b+d \pmod{m} \\ a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m} \end{array}$$

$$(a+b) \bmod m = [(a \bmod m) + (b \bmod m)] \bmod m$$

$$(a \cdot b) \bmod m = [(a \bmod m) \cdot (b \bmod m)] \bmod m$$

- Inverso modular.

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

a y m coprimos

$$\gcd(a, m) = 1$$

- Congruencias lineales

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

3 casos

- Si $d = \gcd(a, m) \nmid b$ no hay solución

- Si $d = \gcd(a, m) \mid b$ tiene d soluciones de la forma:

$$ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$$

$$x_0 = x$$

$$x_1 = x_0 + 1 \cdot \frac{m}{d}$$

$$x_2 = x_0 + 2 \cdot \frac{m}{d} \text{ etc.}$$

- Si $d = \gcd(a, m) = 1$

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

$$x = \frac{b}{a} = b a^{-1} \pmod{m}$$

Since solution
has inverse
multiplicative.

• ϕ Euler

Se use para saber cuantos coprimos tiene m , o para cuantos elementos tienen inverso multiplicativo.

- Si m primo p $\phi(p) = p-1$

- Si $m = p^a$ $\phi(p^a) = p^{a-1}(p-1)$

- Si $m = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \dots \cdot p_k^{a_k}$ $\phi(m) = \phi(p_1^{a_1}) \cdot \phi(p_2^{a_2}) \dots \phi(p_k^{a_k})$

• Th Euler

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$3 \equiv 1 \pmod{14}$$

$$3^{\phi(14)} \equiv 1 \pmod{14}$$

$$3^6 \equiv 1 \pmod{14}$$

$$\phi(14) = \phi(2) \phi(7) = 6$$

$$3^{20} = (3^6)^3 + 3^2$$

$$9 \equiv 1 \pmod{14}$$

• Th pequeño Fermat

p primo y $p \nmid a$

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

• Th Chino de los restos.

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

resultado

$$x \equiv r \pmod{m}$$

Si $m_1, m_2, \dots, m_k$ coprimos

$$m = m_1 \cdot m_2 \cdot m_k$$

$$x \equiv r + km \pmod{m}$$

$$x = a_1 \cdot \frac{m}{m_1} \left[\frac{m}{m_1} \right]_{m_1}^{-1} + a_2 \cdot \frac{m}{m_2} \left[\frac{m}{m_2} \right]_{m_2}^{-1} + \dots + a_k \cdot \frac{m}{m_k} \left[\frac{m}{m_k} \right]_{m_k}^{-1}$$

^ inv multiplicative.

$$\gcd(3, 5) = \gcd(5, 7) = 1$$

$$m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$x = 233$$

$$x = 2 \cdot \frac{105}{3} \left[\frac{105}{3} \right]_{m_1}^{-1} + 3 \cdot \frac{105}{5} \left[\frac{105}{5} \right]_{m_2}^{-1} + 2 \cdot \frac{105}{7} \left[\frac{105}{7} \right]_{m_3}^{-1}$$

$$35x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$21x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$15x \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\begin{array}{r} 35 \overline{) 3} \\ 3 \\ \hline 0 \\ 3 \\ \hline 0 \\ 3 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$D = c \cdot d + r$$

$$r = D - c \cdot d$$

$$2 = 35 - 3 \cdot 11$$

$$1 = 3 - 2$$

$$1 = 3 - 35 + 3 \cdot 11$$

$$1 = -35 + 12 \cdot 3$$

$$x = -1$$

$$3 - 1 = 2$$

$$\begin{array}{r} 21 \overline{) 5} \\ 21 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$1 = 21 - 4 \cdot 5$$

$$1$$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 7} \\ 15 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$1 = 15 - 2 \cdot 7$$

• Criptografia.

Codificação:

$$P \xrightarrow{E} C$$

$$m \rightarrow E(m)$$

↑ mensagem encriptada.

$$P \leftarrow C$$

$$D(E(m)) \leftarrow E(m)$$

↑ descripto

$$DE(m) = m$$

Criptografia {
 Chave privada → única chave
 Chave pública → 2 chaves distintas.

Chave privada {
 Substituição: QWERTY
 Translação → Cifrado César

Chave privada.

$$\begin{matrix} A=D \\ B=E \end{matrix}$$

• Cifrado afim.

$$C = a \cdot P^{\text{letra}} + b$$

a tiene inverso multiplicativo mod m

• Cifrado por translação.

$$C = P + b$$

↑
letra

se usa para trasladar la posición.

- Clave pública

Clave privada y Clave pública

↑
Solo la conoce
el emisor

↑
todos la conocen.

$$E \rightarrow M$$

↑
 $E(m)$

Manda el m encriptado con la clave pública de M. M usa su clave privada para desencriptar.

- RSA:

2 n^{os} primos p y $q \rightarrow n = p \cdot q$

Difícil de factorizar.

se usamos n^{os} primos muy grandes.

Cifrar $n = p \cdot q$

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

Desencriptar clave pública $\begin{cases} e \\ n \end{cases}$

$$E(m) = m^e \pmod{n}$$

escogemos e con inverso multiplicativo
modulo $\phi(n)$ $n = p \cdot q$

$$\phi(n) = \phi(p) \cdot \phi(q) = (p-1)(q-1)$$

$$E(m) = m^e \bmod n$$

Cifrar

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

Descifrar

$$E(m)^d \equiv m \pmod{n}$$

d inverso de e modulo $\phi(n)$

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

$$D(c) \equiv c^d \pmod{n}$$

$$E_j: n = 20413 = 137 \cdot 149 \quad e = 13$$

Cifrar

$$E(m) \equiv m^e \pmod{n}$$

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

Descifrar

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

$$E(m)^d \equiv m \pmod{n}$$

$$D(c) \equiv c^d \pmod{n}$$

$$D(E(m)^d) = E(m)^d = (m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

Necesitamos que $\text{gcd}(n, e) = 1$ ya lo tenemos.

$$\phi(n) = 136 \cdot 148$$

$$d \cdot 13 \equiv 1 \pmod{20128}$$

$$\begin{array}{r} 148 \\ \cdot 136 \\ \hline 888 \\ 444 \\ 148 \\ \hline 20128 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20128 \overline{) 13} \\ 71 \\ \hline 062 \\ 108 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1548 \overline{) 13} \\ 34 \\ \hline 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 4} \\ 1 \quad 3 \end{array}$$

$$1 = 13 - 3 \cdot 4$$

$$1 = 13 - 3 \cdot 20128 + 3 \cdot 13 \cdot 1548$$

$$1 = 13 - 3 \cdot 20128 + 3 \cdot 13 \cdot 1548 = 13(1 - 3 \cdot 1548)$$

$$d = \overline{4645}$$

$$\begin{array}{r} 1548 \\ \cdot 3 \\ \hline 4644 \\ +1 \\ \hline 4645 \end{array}$$

• Criterios de divisibilidad.

$n=2$

$$a_k \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 4 \\ 0}}{10^k} + \dots + a_1 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 11 \\ 0}}{10} + a_0 \equiv 2a_0 \pmod{2}$$

$$a_0 \equiv a_0 \pmod{2}$$

Debe ser par

$n=3 \Rightarrow 9$

$$a_k \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 4 \\ 1}}{10^k} + \dots + a_2 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 1}}{10^2} + a_1 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 11 \\ 1}}{10} + a_0 \pmod{3}$$

$$a_k + \dots + a_2 + a_1 + a_0 \pmod{3}$$

3 | suma de los dígitos

$n=4$

$$a_k \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 0 \\ 0}}{10^k} + \dots + a_2 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 0 \\ 0}}{10^2} + a_1 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 2}}{10} + a_0 \pmod{4}$$

$$2a_1 + a_0 \pmod{4}$$

$n=5$

$$a_k \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 0 \\ 0}}{10^k} + \dots + a_2 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 0 \\ 0}}{10^2} + a_1 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 0 \\ 0}}{10} + a_0 \pmod{5}$$

$$a_0 \pmod{5}$$

$n=6$

$$a_k \cdot 10^k + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0 \pmod{6}$$

$$6=2 \cdot 3$$

debe cumplir el criterio $n=2$ y $n=3$

$n=8$

$$a_k \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 4 \\ 0}}{10^k} + \dots + a_2 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 4}}{10^2} + a_1 \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ 2}}{10} + a_0 \pmod{8}$$

$$4a_2 + 2a_1 + a_0 \pmod{8}$$

$$n=7$$

$$\dots a_7 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ 3}}{10^7} + a_6 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ 1}}{10^6} + a_5 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ -2}}{10^5} + a_4 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ -3}}{10^4} + a_3 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ -1}}{10^3} + a_2 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ 2}}{10^2} + a_1 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ 3}}{10} + a_0 \pmod{7}$$

$$3a_7 + a_6 - 2a_5 - 3a_4 - a_3 + 2a_2 + 3a_1 + a_0 \pmod{7}$$

$$n=10$$

$$a_k \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ 0}}{10^k} + \dots + a_1 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ 0}}{10} + a_0 \pmod{10}$$

$$a_0 \pmod{10}$$

$$n=11$$

$$a_k \cdot 10^k + \dots + a_3 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ -1}}{10^3} + a_2 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ 1}}{10^2} + a_1 \cdot \underset{\substack{\text{"} \\ -1}}{10} + a_0 \pmod{-1}$$

$$-a_3 + a_2 - a_1 + a_0 \pmod{11}$$

- NIF → Para calcular la letra
Hacemos $n^{\circ} \text{ dni} \pmod{23}$ y miramos la tabla.

• EAN-13

$\overbrace{770}^{\text{país}}$ $\overbrace{7283}^{\substack{\uparrow \\ \text{código} \\ \text{empres}}}$ $\overbrace{89732}^{\substack{\uparrow \\ \text{código} \\ \text{producto}}}$ $\underbrace{5}_{\substack{\uparrow \\ \text{dígito de control}}}$

131 131 131 131 1

$$7 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 0 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 8 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 8 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 1355 \pmod{10}$$

y sacamos el dígito de control

- ISBN-13 → Igual que el EAN

• Combinatoria

- Principio de adición.

$$A \cap B \neq \emptyset \quad |A \cup B| = |A| + |B|$$

- Principio de diferencia

$$|U| = |A| + |\bar{A}|$$

$$|A| = |U| - |\bar{A}|$$

- Principio de multiplicación.

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Todos los sucesos dependen del exterior. Si A tiene m posibilidades y B tiene k . Las formas de realizarlos es $m \cdot k$.

- Principio de biyección.

$$f: A \rightarrow B \quad |A| = |B|$$

- Principio del pajar.

Si tenemos n pajaros y n cajas, al menos una caja contiene a 2 pajaros.

$$\begin{matrix} \uparrow \text{pajaros} \\ \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil \\ \uparrow \text{cajas} \end{matrix} \quad \text{si } n = k+1 \quad \left\lceil \frac{k+1}{k} \right\rceil = \left\lceil 1 + \frac{1}{k} \right\rceil = 2$$

- Permutaciones $\rightarrow$ Influye el orden de nuestros objetos.

$$a b c \neq b c a$$

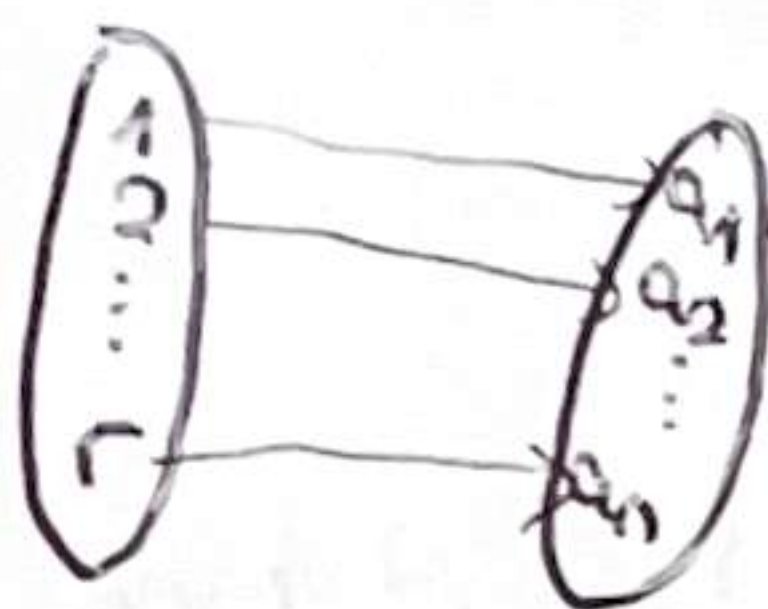
- Permutaciones sin repetición:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$\uparrow$ muestra total $\uparrow$ muestra

$$r=n \rightarrow \text{Ap. Biyectiva}$$

Equivale a contar las aplicaciones inyectivas.



1 $\rightarrow$ n sitios

2 $\rightarrow$ n-1 sitios

3 $\rightarrow$ n-2 sitios.

r $\rightarrow$ n-(r-1) sitios.

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-(r-1))$$

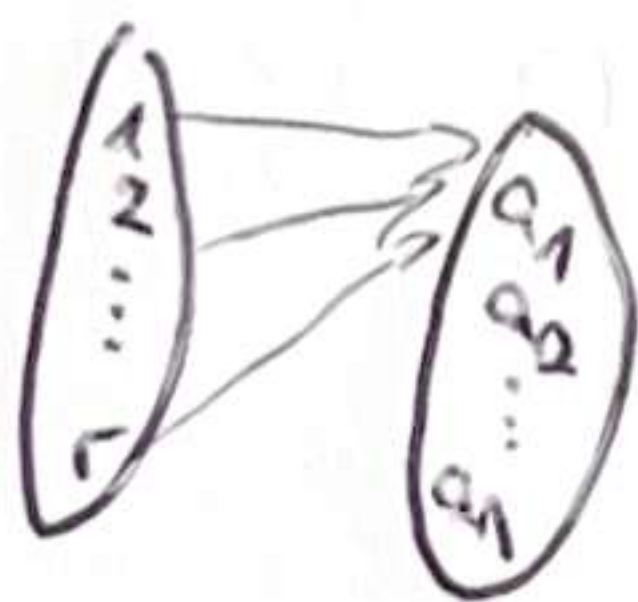
$n-r+1$

$$\frac{n!}{(n-r)!}$$

- Permutaciones con repetición:

$$PR(n, r) = n^r$$

Equivale a contar las aplicaciones sobreyectivas.



1 $\rightarrow$ n sitios

2 $\rightarrow$ n sitios

$\vdots$

r $\rightarrow$ n sitios

$$\underbrace{n \cdot n \cdot n}_{r \text{ veces}} = n^r$$

• Combinaciones $\rightarrow$ no influye el orden

- Combinaciones sin repetición

$$abc = bca$$

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$$C(n, r) \cdot r! = P(n, r)$$

$$C(n, r) = \binom{n}{r} \quad \text{Coef binomial}$$

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

• Combinaciones con repetición.

$$CR(n, r) = \binom{n-1+r}{r} = \binom{n-1+r}{n-1}$$

Por ejemplo tenemos 4 tipos de helados, de cuantas formas posibles nos los pueden dar si pedimos una muestra de 10

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & \\ & 0 & & & 0 & & 0 & \end{array}$$

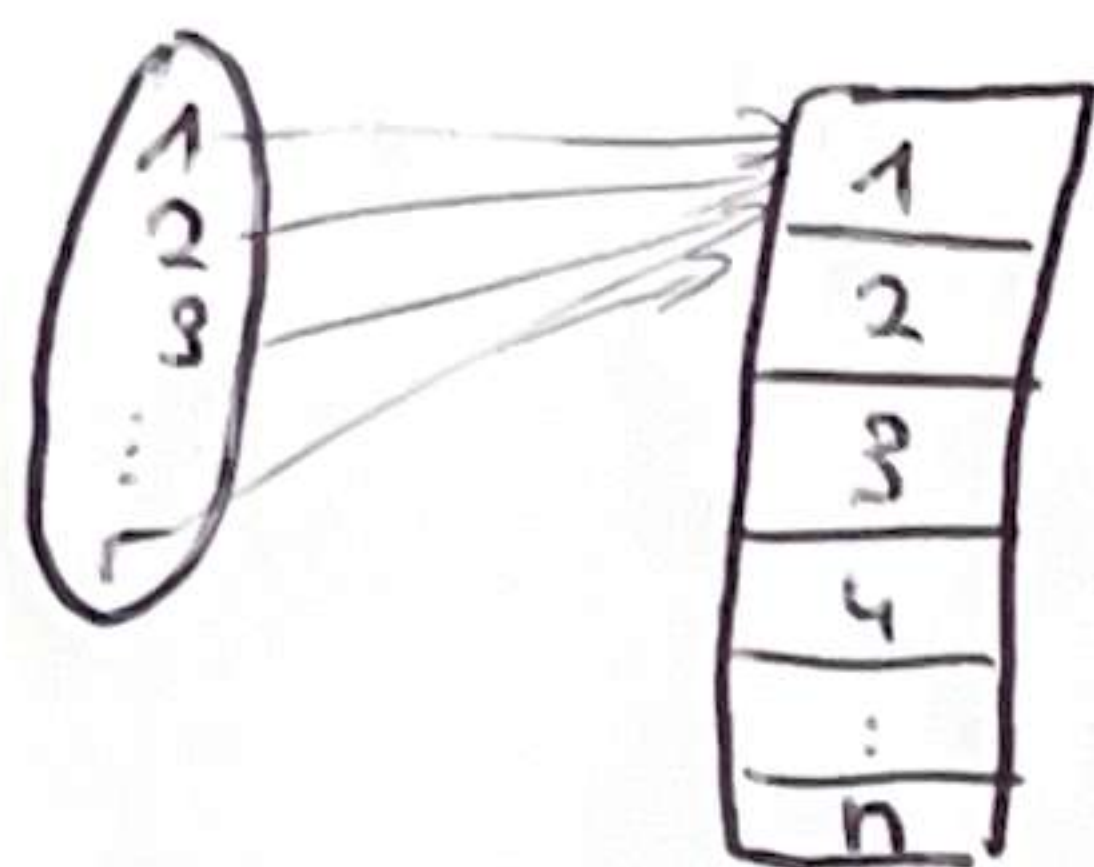
n 'cejas'
 $n-1$ barras

$$\begin{array}{c} r \\ \downarrow \\ 1 \end{array} + \begin{array}{c} n-1 \\ \downarrow \\ 0 \end{array}$$

$$\binom{n-1+r}{r} = \binom{n-1+r}{n-1}$$

$$\binom{n-1+r}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n-1}{r}$$

- Distribuir objetos en cajas.
- Objetos diferentes en cajas diferentes.



$$PR(n, r) = n^r$$

Ap. ~~inyectiva~~
sobreyectivos.

Si debe al menos haber un objeto por caja aplicamos palomar y después con lo sobrante.

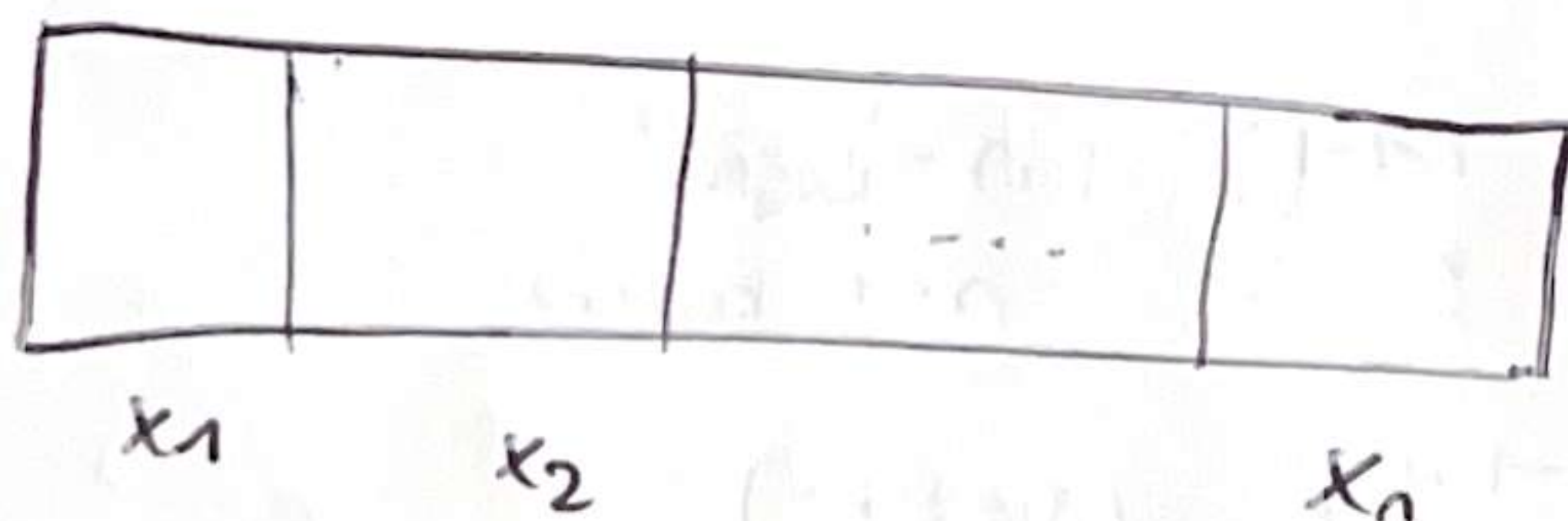
↓
Ap. sobreyectivos $PR(n, r)$

Si a lo sumo debe haber 1 por caja.

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Ap. Inyectivos.

- Objetos iguales en cajas diferentes.



r objetos

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$$

$$CR(n, r) = \binom{n-1+r}{r}$$

- Si a lo sumo podemos meter un objeto por caja

$$C(n, r) = \binom{n}{r}$$

- Si al menos debe haber un objeto en cada caja.

Lo mejor es plantearlo con ecuaciones.

$$1. \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12 \quad x_i \geq 1$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12 - 4 = 8$$

$$CR(4, 8)$$

Si por ejemplo

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 16 \quad x_1, x_3, x_5 \geq 2$$

$$x_2, x_4$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 = 16$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8$$

$$CR(5, 8)$$

Si no hubiese condiciones simplemente

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 37$$

$$CR(4, 37)$$

Sin embargo, si pretendemos condiciones como
 $2 \leq x_1 \leq 11$ $x_2 \leq 10$ debemos conocer

el PIE: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

y DeMorgan $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
 $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

$\wedge$ no se de
 conjuntos simple
 restar / impar sumas

Es

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 37$$

$$2 \leq x_1 \leq 11$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 35$$

$$x_1 \leq 9$$

$$x_2 \leq 10$$

$$A = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in X \mid x_1 \leq 9 \}$$

$$B = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in X \mid x_2 \leq 10 \}$$

Buscamos $A \cap B$

pero solo sabemos calcular $V_1 \geq N$
 car que buscamos el contrario a nuestra necesidad.

$$\overline{A \cap B} = (\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$|\bar{A} \cup \bar{B}| = |\bar{A}| + |\bar{B}| - |\bar{A} \cap \bar{B}|$$

$$|\bar{A}| = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in X \mid x_1 \geq 10 \}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 35 - 10$$

$$\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$$

$$|\bar{B}| = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in X \mid x_2 \geq 11 \}$$

$$\rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 24$$

$$|\bar{A} \cup \bar{B}| = \binom{28}{3} + \binom{27}{3} - \binom{17}{3}$$

$$|\bar{A} \cap \bar{B}| = \binom{17}{3} \quad \hookrightarrow |A \cap B| = |U| - |\bar{A} \cap \bar{B}|$$

$$C(4, 37) = \binom{38}{3}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 35 - 10 - 11$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 14$$

$$|A| = C(4, 25) = \binom{28}{3}$$

$$|B| = C(4, 24) = \binom{27}{3}$$

$$|\bar{A} \cap \bar{B}| = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in X \mid x_1 \geq 10 \text{ y } x_2 \geq 11 \}$$

• Permutaciones con repetición.

Si tenemos r tipos o clases de objetos, con la condición de que objetos de un mismo tipo son iguales entre sí y diferentes de otros tipos:

$n_1 \rightarrow$ tipo 1

$n_2 \rightarrow$ tipo 2

$n_3 \rightarrow$ tipo r

$$PR(n; n_1, n_2, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

• Binomio y multinomio.

Sea A un conjunto de n elementos ¿Cuántos subconjuntos tiene?

$$|P(A)| = 2^n$$

$$A = \{a, e, i, o, u\} \quad |P(A)| = 2^5 = 32$$

Subconjuntos de 0 e $\rightarrow \binom{5}{0} = 1$

1 e $\rightarrow \binom{5}{1}$

2 e $\rightarrow \binom{5}{2}$

3 e $\rightarrow \binom{5}{3}$

4 e $\rightarrow \binom{5}{4}$

5 e $\rightarrow \binom{5}{5} = 1$

$$\binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{5} = 2^5$$

Si tenemos n e

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

• Binomio de Newton

$$(a+b)^2 = \binom{2}{0} a^2 + \binom{2}{1} ab + \binom{2}{2} b^2$$

$$(a+b)^3 = \binom{3}{0} a^3 + \binom{3}{1} a^2 b + \binom{3}{2} ab^2 + \binom{3}{3} b^3$$

$$(a+b)^n = \binom{n}{n} a^n$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

• Multinomio de Leibniz

$$(a+b+c+\dots+z)^n = \sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=n} \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} a^{n_1} b^{n_2} \dots z^{n_k}$$

Es

$$(x_1+x_2)^n = \sum_{n_1+n_2=n} \binom{n}{n_1 n_2} x_1^{n_1} x_2^{n_2}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k \cdot n-k} x_1^k x_2^{n-k}$$

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

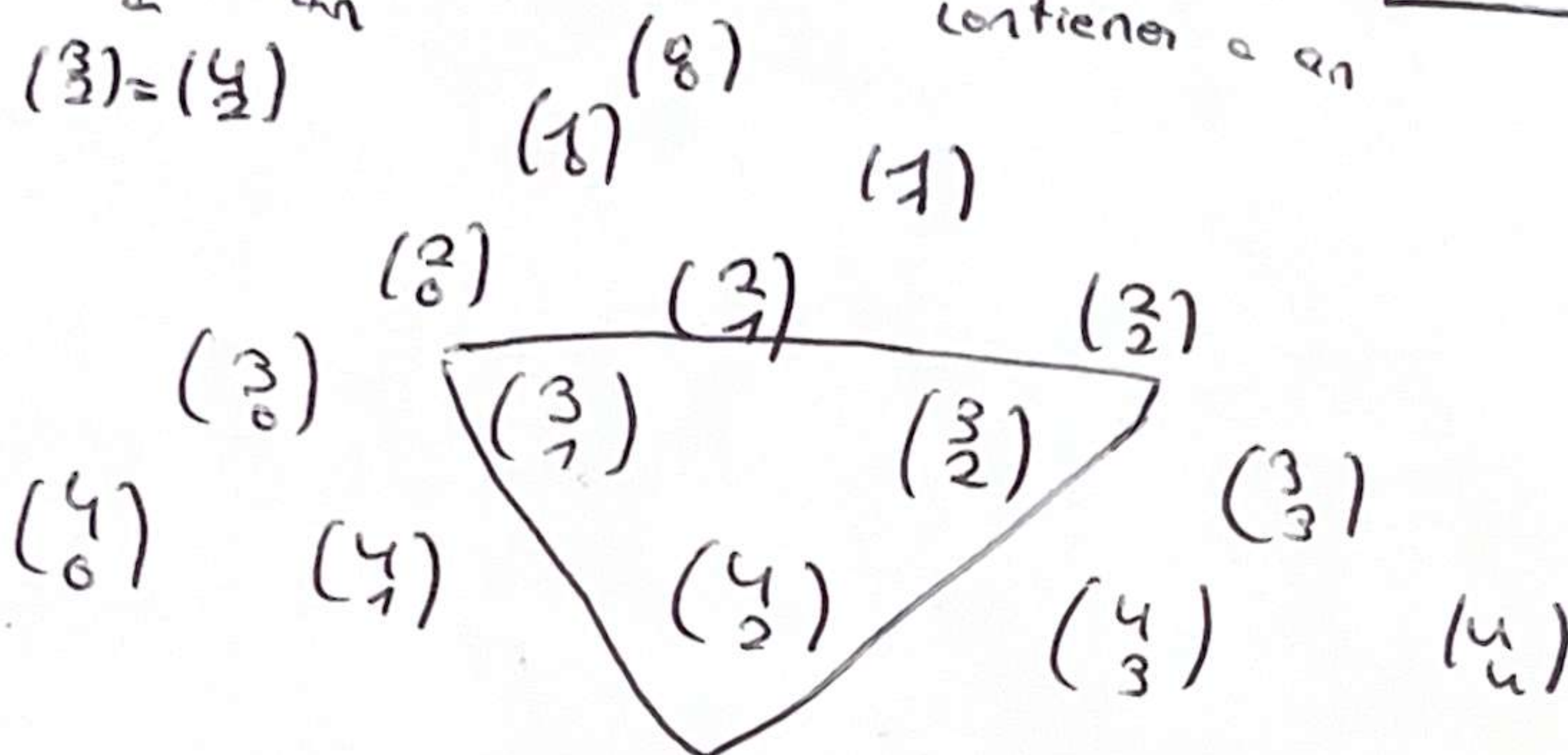
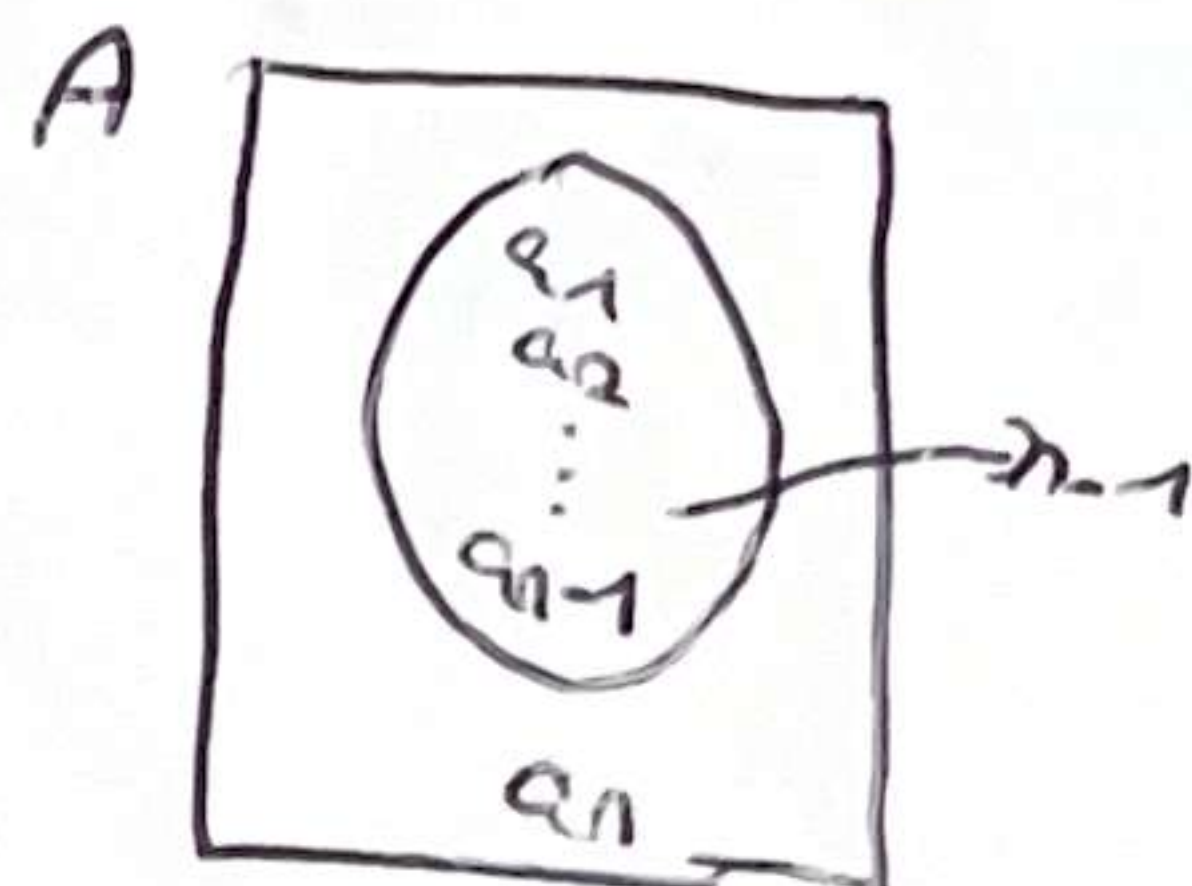
• Triángulo de Pascal.

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

los que contienen a_n

los que no contienen a_n

$$\binom{3}{1} + \binom{3}{2} = \binom{4}{2}$$





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

- Reconsiruido.

Necesitamos 1 o más condiciones iniciales

Una regla para determinar los términos posteriores

$$Q_n = 2 + Q_{n-1} \quad Q_0 = 1$$

- Una sucesión se llama solución de una relación de recurrencia si sus términos satisfacen la relación:

$$Q_n = 2Q_{n-1} - Q_{n-2} \quad Q_n = 3n \text{ es solución?}$$

$$3n = 2 \cdot 3(n-1) - 3(n-2)$$

$$3n = 6n - 6 - 3n + 6$$

$$3n = 3n \text{ es solución.}$$

- RR famosas $\begin{cases} \text{Fibonacci: } Q_n = Q_{n-1} + Q_{n-2} \\ \text{Henon: } H_n = 2H_{n-1} + 1 \end{cases}$

- Ecuación característica y raíces características.

$$Q_n = Q_{n-1} + Q_{n-2}$$

$$r^n = r^{n-1} + r^{n-2} \quad \text{busco que sea } 1 \quad n=2$$

$$r^2 - r - 1 = 0$$

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \quad \checkmark \text{ raíces características}$$

- Homogéneas $\rightarrow$ no tiene término indep (Fibo)

- No homogéneas $\rightarrow$ tiene término indep (Henon)

- Resolver RRJHCC con raíces distintas.

Sacamos las raíces y la solución es de la forma.

$$q_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$$

de ciertos valores y despejamos. Usando las condiciones dadas.

- Resolver RRJHCC con raíces iguales.

$$q_n = (\alpha_{10} + \alpha_{11}n + \dots + \alpha_{1m_1-1}n^{m_1-1})r_1^n$$

$$+ (\alpha_{20} + \alpha_{21}n + \dots + \alpha_{2m_2-1}n^{m_2-1})r_2^n \dots$$

donde m es la multiplicidad de nuestra raíz

- Resolver RRJ_nHCC

$$q_n = C_1 q_{n-1} + C_2 q_{n-2} + \dots + C_k q_{n-k} + \boxed{J(n)}$$

← no homogéneo.

$$q_n = q_n^{(h)} + q_n^{(p)}$$

Ej. Fibonacci

$$H_n = \underbrace{2 H_{n-1}}_{q_n^{(h)}} + \underbrace{1}_{q_n^{(p)}}$$

$$H_n^{(c)} = -1$$

$$r^n = 2r^{n-1}$$

$$r = 2$$

$$r - 2 = 0$$

$$H_n = \alpha_1 2^n$$

$$H_A = \alpha_1 2^{n-1}$$

$$H_1 = 1$$

$$1 = \alpha_1 2^{1-1} \Rightarrow \alpha_1 = 1$$

$$H_n = 2^{n-1}$$

$a_n^{(p)}$ es una solución particular
 Si no, den 3^n sabemos que
 sera de la forma $\alpha 3^n$

Si no, den $n 3^n$ es de la forma,

$$(\alpha + \beta n) 3^n$$

- Si embargo si λ no es raíz de $a_n^{(h)}$
 admite una solución del tipo

$$a_n^{(p)} = (B_0 + B_1 n + \dots + B_r n^r) \lambda^n$$

- Si λ es raíz de $a_n^{(h)}$ admite una solución
 del tipo $a_n^{(p)} = (B_0 + B_1 n + \dots + B_r n^r) \lambda^n \cdot n^m$
 multiplicidad de esa raíz

$$a_n = a_{n-2} + 4n$$

$$a_n = n^2 + 2n \text{ solución?}$$

$$n^2 + 2n = (n-2)^2 + 2(n-2) + 4n$$

$$n^2 + 2n = n^2 - 4n + 4 + 2n - 4 + 4n$$

$$n^2 + 2n = n^2 + 2n \text{ es solución.}$$

resolver

$$a_n = a_{n-2} + 4n \cdot 1^n$$

$$a_0 = 4 \quad a_1 = 5$$

$$r = r^{n-2}$$

$$r^2 - 1 = 0$$

$$r = \pm 1$$

$$(B_0 + B_1 n) 1^n \cdot n^1$$

$$a_n^{(p)} = (B_0 + B_1 n) \cdot n$$

$$(B_0 + B_1 n)n = (B_0 + B_1(n-2))(n-2) + 4n$$

$$B_0 n + B_1 n^2 = (B_0 + B_1 n - 2B_1)(n-2) + 4n$$

$$B_0 n + B_1 n^2 = B_0 n - 2B_0 + B_1 n^2 - 2B_1 n - 2B_1 n + 4B_1 + 4n$$

$$0 = -2B_0 - 4B_1 n + 4B_1 + 4n$$

$$B_0 = \frac{-4B_1 n + 4B_1 + 4n}{2}$$

$$0 = -2 \left(\frac{-4B_1 n + 4B_1 + 4n}{2} \right) - 4B_1 n + 4B_1 + 4n$$

$$0 = 8B_1 n - 8B_1 - 8n - 8B_1 n + 8B_1 + 8n$$

$$\beta_0 n + \beta_1 n^2 = \beta_0 n - 2\beta_0 + \beta_1 n^2 - 4\beta_1 n + 4\beta_1 + 4n$$

$$-2\beta_0 - 4\beta_1 n + 4\beta_1 + 4n = 0$$

$$\begin{cases} n=0 \\ -2\beta_0 + 4\beta_1 = 0 & \beta_1 = 1 \\ n=1 \\ -2\beta_0 - 4\beta_1 + 4\beta_1 + 4 = 0 & \beta_0 = 2 \end{cases}$$

$$a_n^{(0)} = (2+n)n = 2n + n^2$$

$$a_n = \alpha_1 (1)^n + \alpha_2 (-1)^n + 2n + n^2$$

$$a_0 = 4 \quad a_1 = 5$$

$$\begin{cases} 4 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ 5 = \alpha_1 - \alpha_2 + 3 \end{cases}$$

$$\alpha_1 = 4 - \alpha_2$$

$$5 = 4 - \alpha_2 - \alpha_2 + 3$$

$$\alpha_1 = 3$$

$$\alpha_2 = 1$$

$$a_n = 3 + (-1)^n + n^2 + 2n$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} i & j \\ k & l \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} a-e & b-f \\ c-g & d-h \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} ea+fb & eb+fd \\ ga+hb & gb+hd \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \quad B^T = \begin{pmatrix} e & g \\ f & h \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A^T B^T = (BA)^T$$

$$(A^T)^T = A$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

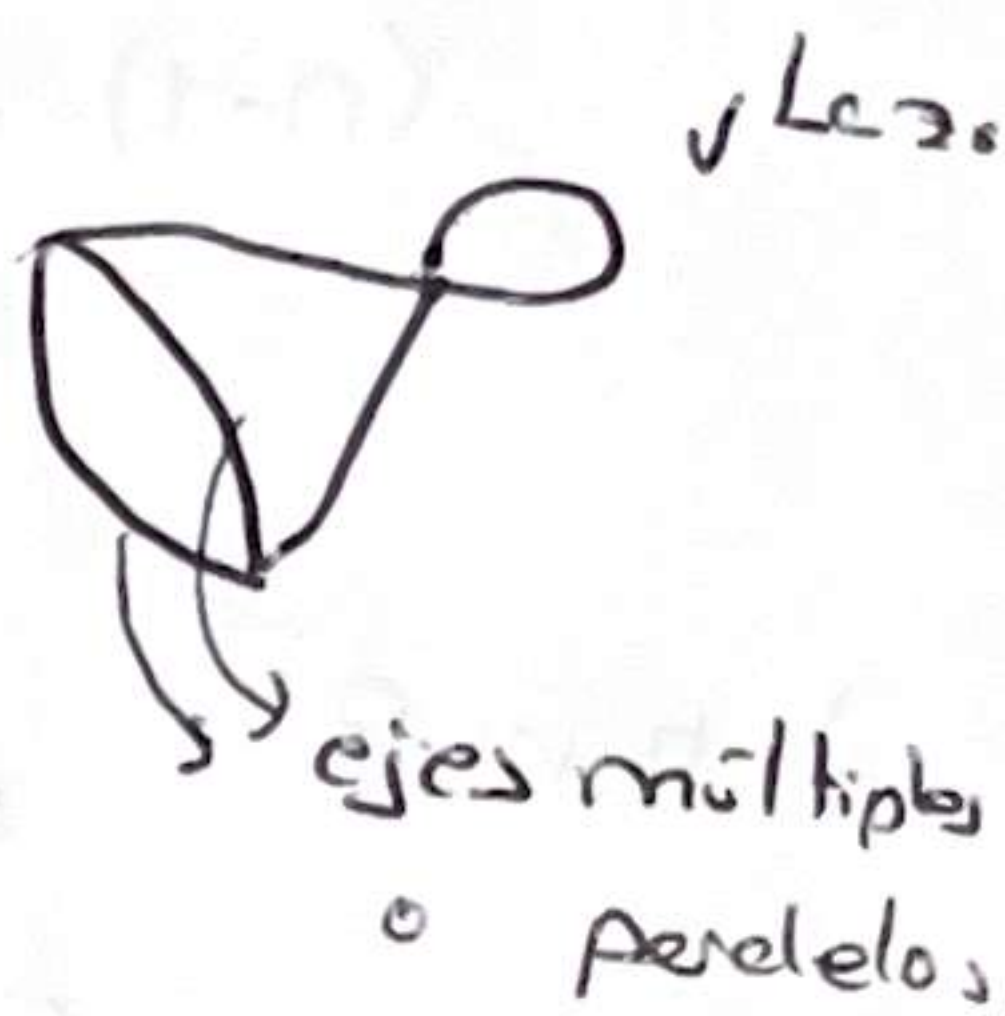
$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

• Grafos

Conjunto de vértices y ejes.



Grafo dirigido



Grafo simple { No lazos
No ejes múltiples

Vértices adyacentes $\rightarrow$ unidos por un eje.

Grado de un vértice $\rightarrow$ nº de ejes que inciden en el
 $\hookrightarrow$ Si tiene un lazo cuenta por 2 ese eje

• Apretón de manos

$$\sum_{v \in G} d(v) = 2|E|$$

Suma de los grados $\uparrow$
nº ejes

$|E|$ nº de vértices de grado impar es par

$$\sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v) = 2|E|$$

• Orden de un grafo $\rightarrow$ nº vértices

• Tamaño $\rightarrow$ nº de ejes

Si es simple y de orden n , y sus vértices tienen el mismo grado r , es r -regular

- Completo $\rightarrow$ cada vértice es adyacente con los demás.
($n-1$)-regular.

$$(n-1) \cdot n = 2|E|$$

$$|E| = n \cdot \frac{(n-1)}{2} = \binom{n}{2}$$

- Subgrafo $U \subset V$ $U \neq \emptyset$

$G-U$ subgrafo que se obtiene al eliminar los vértices de U

- Grafos isomorfos

- Mismo nº vértices
- Mismo nº ejes
- Mismos grados igual
- Separación igual entre los ciclos.

- Matriz de Adyacencia. $a_{ij} = \text{nº ejes que unen } v_i \text{ con } v_j$
Es simétrica.

La suma de los a_{ij} da el grado del vértice
Si el grafo es simple la diagonal contiene 0.

- Matriz de Incidencia. $n \times m$
vértices $\times$ ejes

$$B = (b_{ij})_{n \times m}$$

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ es incidente con } e_j \\ 0 & v_i \text{ no es incidente con } e_j \end{cases}$$

Binaria.

- Caminos simple $\rightarrow$ todas los ejes son diferentes.

Como saber cuantos caminos de x longitud hay en un grafo entre 2 vertices cualesquiera.

mat
adyacencia $A^x = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix} \end{matrix}$ entre v_1 y v_3 habra esos caminos de longitud x

- Conexión



Grafo Disconexo de 2 componentes (conexos).

Un grafo es conexo si todos los vertices no diagonales de b matrices $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{n-1}$ son no nulos

- Grafo bipartito

2 conjuntos de vertices no adyacentes entre si.

Completo si cada vertice de V_1 es adyacente con los de V_2 .

Si tiene un ciclo de longitud impar no es bipartito

$$|V_1| = n$$

$$|V_2| = m$$

$$|E| = n \cdot m$$

$$|E| = n \cdot m$$

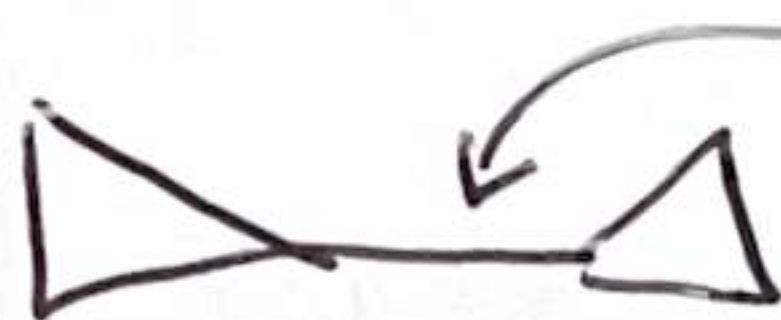
$$|V| = n + m$$

- Grafo Euleriano $\rightarrow$ pase por todos los aristas sin repetir.
Todas los vértices tienen grado par.

- Grafo Semieuleriano $\rightarrow$ tiene un camino euleriano.
Exactamente 2 vértices de grado impar.

• A. Fleury

Recorrer todos los ejes, elimino el eje recorrido y unir los ejes puente.



- Grafo Hamiltoniano $\rightarrow$ pase por los puntos sin repetir.

Dirac $\delta(v) \geq \frac{n}{2}$

Ore $\delta(v_i) + \delta(v_j) \geq n$

cualquier par de v
no adyacentes.

} Suficientes, no necesarios.

G-U tiene a lo sumo $|U|$ componentes conexas.

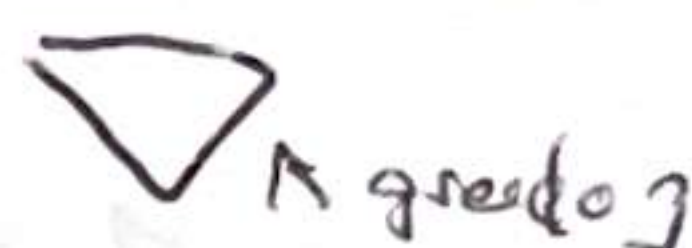
• Grafos Planos

- Kuratowski:

K_{3-3} o K_5 (y derivados), no son planos.

El grado de una cara de un grafo plano es el nº de V que la rodean

$$2|E| = \text{suma de los grados de las caras}$$



- Euler

$$|C| + |V| = |E| + 2$$

G tiene un vertice de grado menor o igual a 5

$$|E| \leq 3|V| - 6$$

$$|E| \leq 2|V| - 4$$

← si no tiene ciclos de longitud 3

Cond. necesarias

• Árbol

⇒

Grafo

conexo

sin

circuitos.

Cada

par

de vértices

distintos

está conectado

por

un

único camino

$$|V| = |E| + 1$$

• Dijkstra (camino con menor peso)

• A. Prim → elegimos vertice cualquiera y después un eje (el de menor peso), sin formar ciclos, así sucesivamente. No garantiza ser árbol generador minimal.

• A. Kruskal → cogemos los ejes de menor peso sin formar ciclos.

- Colorear grafos planos.

Vértices adyacentes no pueden tener el mismo color.

El χ cromático es el número mínimo de colores que se necesitan.

Todo grafo plano se puede colorear con 4 colores.

$$1 \leq \chi(G) \leq |V|, K_n$$

$$\chi(K_n) = n$$

$$\chi(G) = \begin{cases} 2 & \text{si } n \geq 4 \text{ par} \\ 3 & \text{si } n \geq 3 \text{ impar} \end{cases}$$

cada vértice de G

$$1 \leq \chi(G) \leq |V|$$

$$\chi(G) \leq 1 + \Delta(G)$$

max de los grados de los vértices de G .